

Manifesto TM Digital: Sistema Coluna ACM Inteligente (v1.0)

Este documento estabelece as diretrizes de estrutura, metadados e lógica do ecossistema de ferramentas para modelagem e fabricação de colunas em ACM desenvolvidas para a **TM Digital**.

1. Arquitetura do Sistema

O sistema opera em um modelo **Desacoplado**, onde a geometria 3D serve como o "Gêmeo Digital" (Digital Twin) do projeto. A geometria carrega consigo a inteligência necessária para processos posteriores (geração de estrutura interna e planificação CNC) sem misturar as lógicas de fabricação na fase de design.

- **Linguagem Base:** AutoLISP + DCL (Dialog Control Language).
- **Persistência de Interface (Memória):** Registro do Windows.
 - Caminho: HKEY_CURRENT_USER\Software\TMDigital\ColunasACM
- **Inteligência Geométrica:** XData (Extended Entity Data) nativo do AutoCAD.

2. Dicionário de Metadados (XData)

Para que os futuros scripts de Estrutura e Despiece funcionem, todos os sólidos gerados pelo sistema devem ser carimbados com a aplicação registrada (**RegApp**): "TMD_GEO".

Código XData	Tipo de Dado	Descrição	Valores Possíveis / Exemplos
1000	String	Identificador do Módulo	BASE, FUSTE, CAPITEL, MOLDURA
1000	String	Tipo de Geometria	CILINDRICA, CUADRADA, OCTAGONAL
1040	Real (Float)	Largura/Diâmetro Nominal	375.0, 500.0, etc.
1040	Real (Float)	Altura Nominal	2400.0, 150.0, etc.
1000	String	Estilo de Origem	CORINTIO, DORICO,

			MODERNO_ACM, etc.
--	--	--	----------------------

Exemplo de Injeção XData (Base Quadrada)

(-3 ("TMD_GEO" (1000 . "BASE") (1000 . "CUADRADA") (1040 . 500.0) (1040 . 150.0)))

3. Protocolo de Molduras e Arremates

As molduras são geradas via comando `_SWEEP` e devem conter metadados específicos para permitir o cálculo de consumo de material (orçamento) e encaixe estrutural.

- **Identificador de Vínculo (Tag):** Indica a qual parte da coluna a moldura pertence (VINCULO_BASE, VINCULO_FUSTE, VINCULO_CAPITEL).
- **Propriedades de Percurso (Path):**
 - **Perímetro (Desenvolvimento):** Comprimento linear total do caminho de varredura (salvo no código 1040). Essencial para cálculo de metros lineares de material.
 - **Posição Relativa:** BORDE_SUP, BORDE_INF.
 - **Alinhamento:** APOYADO, CENTRADO, COLGADO.

4. Memória de Sessão e Persistência de Geometria

Para garantir a continuidade do trabalho e evitar que o operador selecione os perfis de moldura a cada nova coluna, o sistema utiliza o **Handle** (identificador único hexadecimal) das polilinhas selecionadas.

- **Regra de Ouro de Segurança:** O Handle é salvo no registro do Windows. Se a polilinha original for deletada do desenho pelo usuário, a função `vl-catch-all-apply` garante que o sistema ignore o vínculo silenciosamente no próximo carregamento, evitando erros fatais (Crash).
- **Handles Guardados no Registro:** * mol_base_handle
 - mol_fuste_handle
 - mol_capitel_handle

5. Regras de Desenho (Boas Práticas de Fabricação)

Para que a automação LISP funcione sem falhas matemáticas, a equipe de design deve seguir estas regras ao desenhar as polilinhas de perfil (arremates):

1. **Orientação do Perfil:** A face esquerda (Eixo -X) da polilinha de perfil deve ser sempre a face que entra em contato ou se apoia na massa da coluna.
2. **Eixo Z e Inversões:** O sistema compensa automaticamente a inversão nativa do comando `_SWEEP`. O usuário deve confiar na interface: se escolher "Colgado", o LISP fará o perfil crescer para baixo, respeitando a lógica construtiva.

3. **Higiene do Arquivo:** O sistema deve sempre:

- Limpar entidades temporárias (cópias de segurança dos perfis).
- Forçar a variável DELOBJ para 1 durante a execução.
- Silenciar o eco de comandos com CMDECHO em 0.
- Restaurar todas as variáveis ao estado original do usuário após a conclusão da modelagem.